论文各部分的核心内容与作用

供作者修改的中文说明｜2026 年 11 月 7 日

对应论文：Tidal potential measured with distant optical clocks

全文主线

远程光钟已经能够测量时变潮汐势差。本研究进一步识别相邻的月球与太阳频率半日潮贡献，并用幅相、条件谱、双向扣除和相关性分析建立相互衔接的证据。

分离信号的意义放在 Introduction：潮汐既是本次测量对象，也是未来测量更弱势差变化时需要扣除的背景。逐个确定分量，才能有依据地扣除它们，判断残余结构来自哪里。因此，分量识别直接服务于更精密的势差测量。

全文按“为什么测量并分离 → 实验怎样实现 → 测到了什么 → 如何确认分量 → 可靠性如何 → 下一步能做什么”的顺序展开。

本轮更新范围

本轮根据作者最新意见，在 Introduction 第二段加入“识别并扣除潮汐背景，以测量更弱信号”的意义表述；Discussion 更新地球物理、暗物质和未来引力波应用的文献支持。中文说明描述的是本次稿件的实际组织。测量数据、数值结果、图表及算法均沿用输入稿件，本轮没有重算实验结果。

阅读与修改方法

下面的 I1、R3.2、D2 等编号只用于这份中文说明，便于你指出要改的段落。每项分别说明核心内容与作用。你可以直接修改中文表述，或在“作者修改”处写希望增加、删除或改变的重点。后续英文修改将以这些意见为依据。

T | 标题

核心内容：远距离光钟测量潮汐势。标题使用 Tidal potential，涵盖月球和太阳频率的半日潮贡献。

作用：直接交代测量对象与实验手段，把关注点放在时变势差测量。

作者修改：

A | 摘要

核心内容：月日潮汐改变两地钟速；上海 Sr 钟与武汉 Yb 钟相隔 692 km；353 天内获得 545.9 h 观测；完整模板响应为 0.96 ± 0.11；M_2、S_2 附近的等效高程谱密度分别为 19.80 和 7.07 $cm^2/\mu Hz$，所报告扫描峰位置为 22.361 和 23.147 μHz。

作用：让读者一次读到研究对象、实验规模、定量结果和测量意义。摘要沿用作者定稿框架，本轮没有改动其文字与数字。

作者修改：

I | Introduction：建立问题与意义

I1 | 为什么测量时变势差

核心内容：地球重力场反映水、空气和固体地球的质量变化；传统地面与卫星方法分别提供重力、梯度及大尺度变化信息。远距离时变势差测量需要识别微弱且时间特征相近的贡献。月日潮汐、固体地球形变及海洋响应构成明确的测试对象。

作用：从地球物理问题进入本文，说明潮汐适合作为时变势差测量的实际对象，为光钟方法的引入作准备。

作者修改：

I2 | 光钟能力、分量识别的意义与困难

核心内容：光钟通过频率比测势差，10^{-18} 的相对频率变化约对应 1 cm 等效高程。已有实验和远程链路建立了相关能力，非潮汐质量变化也会影响钟比。随后强调：潮汐同时是更弱势差变化的背景，识别各分量有助于逐项扣除背景，进一步测量更小的变化。段末指出邻近频率和间断采样带来的分辨困难。

作用：回答“为什么分离信号重要”。研究目标由观测潮汐延伸到为更精密测量建立背景识别与扣除的依据，并自然引出本文的谱分离工作。

本轮新增英文：

Tides also form a background to weaker changes in gravitational potential. Identifying the frequency, amplitude and phase of each contribution allows it to be subtracted, helping distinguish weaker potential variations in the remaining signal.

这两句置于原第二段末尾、介绍邻近分量分辨困难的句子之前。其余引言原文保留。

作者修改：

I3 | 本文怎样回答这个问题

核心内容：上海沿海与武汉内陆的异种光钟通过 1,350 km 光纤链路连接；在每段允许独立频率偏置的条件下，利用 353 天跨度内的观测，联合估计 M_2+N_2 与 S_2+K_2 两组响应。

作用：把前两段的问题落到具体实验、观测量与估计目标。组内相位和相对幅度采用物理模型；后文自由相位频域分析进一步讨论单频贡献。

作者修改：

R1 | Results：实验基线与预测信号

R1.1 | 两地光钟如何测量变化

核心内容：交代两站、距离与链路，报告比对稳定度 $5.4 \times 10^{-16}/\sqrt{(\tau/s)}$。每个观测段拟合独立常数，使频率比中的变化量用于测量时变势差。

作用：给出关键技术能力，说明实验怎样由频率比较得到动态势差信息。对应 Fig. 1a。

R1.2 | 为什么选择沿海—内陆基线

核心内容：固体潮与海洋负荷共同构成预测信号。M_2 的两项差分幅度为 3.41×10^{-18} 和 1.42×10^{-18}，相位差约 20°，组合幅度为 4.77×10^{-18}。

作用：明确光钟测到的是合成势差，并说明这一地理布局下海洋负荷有可观贡献。对应 Fig. 1b。

R1.3 | 观测记录与两种处理

核心内容：五个 campaign、54 个 segment。Fig. 3 的非重叠路线包含 3,299 个 600 s 均值和 545.924 member-hours；三角滤波路线约 544 h。两条路线各自保留其筛选、权重与模型定义。夏季 274 h 与此前频率比研究共享记录。

作用：让后续不同估计量有明确来源，避免把两套处理结果当成同一组数值或独立观测。分组及处理细节指向 Methods。

作者修改：

R2 | Results：幅度、相位与观测覆盖

R2.1 | 非重叠路线的响应与相位

核心内容：完整模板响应 0.96 ± 0.11；两组响应 1.00 ± 0.13 和 0.93 ± 0.36；月球同相与正交响应分别为 1.00 ± 0.13 和 −0.10 ± 0.20。

作用：定量连接观测与预测，说明月潮时间关系与预测相容。对应 Fig. 3a、b。

R2.2 | 三角滤波路线的幅相结果

核心内容：两组响应 0.97 ± 0.14 和 0.90 ± 0.29；自由相位月球组幅度 0.98 ± 0.11，相位 −6° ± 8°。

作用：呈现另一处理路线中的主要测量结果及其幅相支持。对应 Fig. 2、Extended Data Fig. 11。

R2.3–R2.4 | 相位覆盖与分阶段一致性

核心内容：M_2 约 12.42 h，与 S_2 的 12 h 周期逐渐错开。夏季覆盖完整相对相位周期，提供月球幅度约 61% 的条件信息。各 campaign 结果相容；三角滤波全记录谱在扣除拟合模板后 M_2 功率明显下降。

作用：说明“长时间跨度为何有用”，并把时间域证据连接到随后频域证据。对应 Fig. 1d、Fig. 2、Extended Data Figs. 3、11。

作者修改：

R3 | Results：谱密度与分别检出

R3.1 | 报告两个谱峰

核心内容：在同一非重叠处理和归一化下，报告 19.80 与 7.07 $cm^2/\mu Hz$ 的谱密度。Fig. 3c 比较原始记录与扣除单位响应物理预测后的谱，两纵轴均为从零开始的线性坐标。

作用：给出摘要中两个谱密度数值的正文出处。Methods 解释谱分数、单位和换算；这里的谱密度不同于正弦振幅与无量纲响应系数。

R3.2 | 条件谱和自由相位估计

核心内容：控制另一个主频及 N_2、K_2 后，目标频率附近仍有结构。联合正余弦拟合得到 M_2、S_2 单频幅度 4.50×10^{-18} 和 1.92×10^{-18}。

作用：支持两个单频贡献的识别，补充分组物理模板的幅相结果。条件谱在 Extended Data Fig. 7，系数误差在 Extended Data Table 4。

R3.3 | 双向扣除与相关性

核心内容：扣除 M_2 后，S_2 单频估计由 2.918 变为 1.921×10^{-18}；扣除 S_2 后，M_2 由 4.857 变为 4.505×10^{-18}。最大典型相关系数为 0.290，并报告联合系数相关性。

作用：量化“去掉一个，另一个改变多少、还剩多少”。它与条件谱共同支持分别检出，也是逐项定位和扣除背景的实测依据。对应 Extended Data Figs. 8、9。

R3.4 | 具体旁瓣的来源

核心内容：单成分通过真实采样后的响应，对应部分邻近峰；M_2 扣除后两个所列旁瓣功率分别下降 99.56% 和 99.39%。

作用：说明主峰及其采样旁瓣如何影响周围频率，帮助辨认扣除后的结构。对应 Extended Data Fig. 10。S_2 频率贡献的识别与其全部幅度的物理归因仍分别表述。

作者修改：

R4 | Results：日周期影响与测量可靠性

核心内容：五段依次报告固定相位及分 campaign 相位的日周期敏感性、显式日周期拟合、链路与筛选检查、留出预测及替代处理、近岸物理模型敏感性。固定相位 10^{-18} 扰动引起的月球响应偏移不超过 0.020；独立 campaign 相位的 12 h 情形可达 0.12。链路监测匹配样本上加入回归项，系数改变小于 0.005。近岸掩膜检验使响应变化约 −0.06 至 −0.07。

作用：量化实际处理与扰动会怎样影响结果。正文保留主要量级，Methods 说明算法。对应 Fig. 4 和相关 Extended Data；模型敏感性与统计误差分开报告。

作者修改：

D | Discussion：已有能力与下一步观测

D1 | 本研究建立了什么

核心内容：远程钟比测得时变势差，分辨两项邻近半日潮频率贡献；幅相、条件谱和双向扣除相互支持；广泛的月日相位覆盖使间断观测仍有分辨能力。组合信号包含海洋负荷，单独负荷系数的精度另行说明。

作用：将 Results 收束为明确的科学进展，解释结果与组合物理模型的关系。

作者修改：

D2 | 怎样把现有能力用于进一步测量

核心内容：现有光钟与链路已能观测日尺度潮汐势变化，下一步是持续网络观测。比较噪声需要在保留目标时间变化的平均时间内达到相应水平；观测应覆盖连续周期及其相位；端点需要稳定运行与局地变化记录。更好的稳定度、开机率和更多站点有助于测量更弱变化及空间结构。

本轮文献补充：McGrew 等的 Nature 论文支持厘米以下等效高程测量的性能基础；BACON 的 Nature 论文报告利用网络频率比约束超轻暗物质；Zheng 等的 Nature 论文支持更长相干询问与精密差分比较对未来光钟引力波探测器的意义。

作用：从本次已实现能力出发，给出合理的观测方向与技术前景。这里不再承担引言中的“为什么要分离潮汐”这一核心动机。

作者修改：

S | Summary

核心内容：简要重述两地潮汐势差、两个谱密度及幅相和扣除证据，指出持续多站观测的下一步。

作用：给全文一个简短、定量的收束。保留作者要求的 Summary，不在这里展开新应用。

作者修改：

N | Note added

核心内容：文末一句说明欧洲光钟网络的相关潮汐观测。

作用：交代同期研究背景，保持本文自身的叙述主线。

本轮采用的应用文献

McGrew et al., Nature 564, 87–90 (2018). DOI: 10.1038/s41586-018-0738-2。

BACON Collaboration, Nature 591, 564–569 (2021). DOI: 10.1038/s41586-021-03253-4。

Zheng et al., Nature 602, 425–430 (2022). DOI: 10.1038/s41586-021-04344-y。

M | Methods：给出结果的计算依据

M1｜Clocks, frequency transfer and sampling：交代站址、频率转换、噪声水平以及 campaign、period、operating group、segment 的区别。作用是把测量单位、时间记录和统计分组说清楚。

M2｜Data selection：说明有效区间、端点与瞬态筛选，以及保留异常和改变阈值的结果。作用是说明样本怎样得到、筛选对结论有什么影响。

M3｜Solid Earth tide and ocean loading：给出直接固体潮势、海洋负荷卷积和近岸掩膜检验。作用是定义钟所感受的合成势差，支持 Fig. 1 与模型一致性比较。

M4｜Tidal fits and uncertainty：定义三角滤波、分组模板、段常数、重采样和相位拟合。作用是让响应系数与误差可追溯，并说明相位折叠图误差的条件性。

M5｜Daily disturbances and validation：给出日周期项、干扰投影、注入检验、分块重采样及留出预测。作用是支撑 Fig. 4 和日周期影响的定量结论。

M6｜Spectral diagnostics and alternative processing：解释全记录与 April 谱、参考阈值和替代处理。作用是区分不同谱量和处理路线，给出交叉检查的算法依据。

M7｜Fibre-link monitor：说明链路往返监测的转换、筛选及同样本回归。作用是判断链路监测是否能解释钟比中的潮汐响应。

M8｜Environmental analysis：说明温度记录、实时黑体修正及残余回归。作用是评估已有环境观测对结果的支持范围。

M9｜Additional model and disturbance checks：补充负荷单独拟合、夏季日周期项和留一 campaign 检查。作用是保存影响物理解读的检验细节。

M10｜Primary grouped responses and full-record harmonic power：集中展示三角滤波的分组响应、系数相关性和全记录功率谱。作用是承接移入 Methods 的旧图三内容，见 Extended Data Fig. 11。

M11｜Auxiliary grouped-response and phase estimates：定义非重叠路线的模板、噪声权重、分组及相位模型。作用是给 Fig. 3a、b 提供对应计算条件。

M12｜Local spectral density in Figure 3：给出投影后的谱分数、600 s 归一化、等效高程换算和扫描峰位置。作用是让摘要、Fig. 3c 与正文谱密度处于同一量纲和计算条件下。

M13｜Auxiliary frequency-domain analysis：定义自由相位单频拟合、条件扫描、N_2/K_2 控制与采样响应。作用是支撑分别检出的频域证据。

M14｜Compensation sensitivity and template correlation：定义扣除比例扫描、典型相关、模板时移相关及旁瓣响应。作用是量化各分量的相互影响，解释哪些邻近结构会随指定分量的扣除而变化。

作者修改：可直接写 M 编号及希望改变的内容。

F | 主图与表格的分工

Fig. 1：基线、预测组合势差、观测分布与月日相对相位。回答“测哪里、预期信号是什么、采样为什么有辨认能力”。

Fig. 2：夏季时序与月球相位折叠。让读者看到观测与月球变化的关系；压缩间断的显示方式在图注中说明。

Fig. 3：非重叠处理的响应、月球相位以及两个邻近谱峰。采用恢复的 v85 图组结构，c 面板为线性纵坐标。它是摘要定量结果的主要图示。

Fig. 4：分析选择、观测子集和日周期扰动对月球响应的影响。把主要稳定性结果集中展示。

Table 1：相关处理及既往结果的对应关系。作用是让共享数据与不同估计量的关系可见。

作者修改：

E | Extended Data 的分工

ED Fig. 1：各 campaign 时序，补足主文仅展示部分观测的范围。

ED Fig. 2：月球相位与地方时折叠，连接天文相位和日周期检查。

ED Fig. 3：分 campaign 幅度，支撑观测阶段一致性。

ED Fig. 4：April 的真实日期时序与谱，保留间断的直观信息。

ED Fig. 5：瞬态及删除比例，展示样本选择的具体对象。

ED Fig. 6：海洋负荷位移卷积核对，支持模型实现及敏感性说明。

ED Fig. 7：局部谱、双向及同时扣除、条件谱、单成分采样响应。

ED Fig. 8：逐渐改变某分量的补偿量，观察另一分量如何变化。

ED Fig. 9：设计子空间、模板时移及联合系数相关性。

ED Fig. 10：具体旁瓣及补偿响应，定位采样泄漏的影响。

ED Fig. 11：旧图三的三角滤波响应、相关性和全记录功率谱，安排在 Methods 内。

ED Tables 1–4：依次保存替代处理噪声模拟、主估计器注入检验、分 campaign 日周期与潮汐幅度、自由相位单频系数及误差。

作者修改：

作者贡献与参考文献

作者贡献说明实验运行、链路、数据分析、方案组织及写作分工；作者顺序与既有单位标识沿用当前稿件。参考文献随正文实际引用顺序重新编号。本轮展望使用的三篇文献均为 Nature 主刊论文，原有技术和方法文献保留。